



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S8 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S8 - Chapitre 01 : Wireless
802.11**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 8

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 01

1. Standards 802.11
2. CSMA/CA
3. Canaux et densité
4. Roaming
5. Design campus

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II8

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II01

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Comparer** standards 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6).
- **Expliquer** CSMA/CA, NAV, RTS/CTS.
- **Analyser** canaux 2,4 vs 5 GHz, largeur bande, MU-MIMO.
- **Dimensionner** couverture et densité AP campus.
- **Configurer** SSID, puissance, roaming (802.11k/r).

0.1 1. Standards 802.11

IIIIGen

IIII**Max** théorique

IIII**Bande**

IIII**Notes**

IIII802.11n

IIII600 Mbps
 IIII2.4/5
 IIIIMIMO
 IIII802.11ac
 IIII~3 Gbps
 IIII5
 IIIIVHT
 IIII802.11ax
 IIIIWi-Fi 6
 IIII2.4/5
 IIIIOFDMA, effcience

CSMA/CA : écoute avant émission, backoff aléatoire, ACK.

0.2 2. Canaux et planification

Canaux 2,4 GHz non-overlap 1,6,11. 5 GHz plus large — survey obligatoire.

0.3 3. Roaming

802.11k neighbor report, 802.11r fast transition — voix campus.

0.4 4. Dimensionnement

Université de Mostaganem amphithéâtre 300 seats : AP density, -65 dBm RSSI target.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Q1 ch01 — définitions
1. 2. Q2 — cas campus
1. 3. Q3 — commande/config
1. 4. Q4 — comparaison techno
1. 5. QCM sécurité

0.5.1 QCM rapide

IIIII#
 IIIIIQuestion
 IIIIIA
 IIIIIB
 IIIIIC
 IIIIIRéponse

IIIIII1	
IIIIII	Voir questions ci-dessus
IIIIII—	
IIIIII—	
IIIIII—	
IIIIII	Voir corrigé oral
IIIIII2	
IIIIII	Relier théorie et TD/TP associés
IIIIII—	
IIIIII—	
IIIIII—	
IIIIII—	
IIIIII3	
IIIIII	Justifier avec schéma ou commande
IIIIII—	
IIIIII—	
IIIIII—	
IIIIII—	

0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 6–8
- IEEE 802.11 standards
- RFC 4301 — IPsec
- Cisco Security SRND

Note enseignant : *S8 Wireless 802.11 — voir TD/TP associés.*